Briefing: Kauan

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses.
Antes de você: você abre a apresentação. **Depois de você:** Fabio.

Sua parte: contexto, literatura e pergunta

Mensagem principal: o Brasil tem uma taxa de homicídios muito acima da média mundial e desigual entre as regiões; os estudos nacionais com municípios usam dados de 2010, e nós usamos o Censo 2022 para responder a uma pergunta de associação.

O que enfatizar

- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano em 2021–2023; taxa de 22,7, 3,9 vezes a média mundial (5,8, UNODC). Norte (36,4) e Nordeste (36,9) bem acima de Sudeste (13,0) e Sul (16,7). É o indicador 16.1.1 do ODS 16.
- **Literatura:** os quatro estudos usam municípios do país inteiro, como o nosso. Ler a tabela pela última coluna: população, urbanização e desigualdade aparecem associadas a mais homicídios; a taxa de um município se parece com a dos vizinhos; o padrão muda entre regiões e estados.
- **Lacuna:** todos usam variáveis explicativas de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo, mais educação (INEP) e migração, com controle pela região.
- **Pergunta e hipóteses:** é uma pergunta de associação, não de causa (estudo observacional). As três hipóteses vêm da literatura: desigualdade, exclusão escolar e rotatividade de moradores, todas com sinal positivo esperado.

Perguntas prováveis

Se já há estudos com todos os municípios, o que vocês acrescentam? Eles usam dados de 2010; nós usamos o Censo 2022 completo, com educação e migração, e controlamos as diferenças entre regiões.

Barros et al. usam um modelo espacial. Por que vocês não? Modelos espaciais estão fora da apostila (regra do grupo). Controlamos pela região.

Por que essas três hipóteses? São as explicações mais citadas na literatura sobre crime: desigualdade (Fajnzylber et al.), escola (Lochner e Moretti) e desorganização social (Sampson e Groves), e temos dados de 2022 para as três.

Transição

Ao terminar as hipóteses: “Com a pergunta definida, o Fabio apresenta os dados e como medimos a violência.”

Seus slides e o que dizer em cada um

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros
Uma análise de regressão linear múltipla ▪ ODS 16, indicador 16.1.1

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

Instituto Tecnológico de Aeronáutica ▪ GED-16 Análise de Regressão

Apresentação parcial ▪ 28 de outubro de 2026

Capa

Apresentar o grupo e o tema, ligado ao ODS 16 (indicador 16.1.1: taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes).

Roteiro

1. Contexto e questão de pesquisa
2. Dados e variáveis
3. Análise exploratória
4. Ajuste preliminar do modelo
5. Considerações e próximos passos

Roteiro

Seguimos os 5 pontos pedidos na entrega. Começamos pelo contexto do problema no Brasil, pelo que a literatura já encontrou e pela pergunta. Depois vêm os dados, a medida de violência, as limitações e o escopo; em seguida a análise exploratória e o modelo.

Homicídios no Brasil

- 2021–2023: 138.316 homicídios, média de 46.105 por ano
- Taxa de 22,7 por 100 mil hab. por ano: 3,9 vezes a média mundial (5,8 em 2021)
- Distribuição desigual entre as regiões (por 100 mil hab. por ano):
  - Norte 36,4 e Nordeste 36,9
  - Centro-Oeste 22,2
  - Sul 16,7 e Sudeste 13,0
- ODS 16, meta 16.1: reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas; indicador 16.1.1: vítimas de homicídio por 100 mil hab.

Fonte: SIM/DATASUS (2021–2023); IBGE, Censo 2022; UNODC (2023), taxa mundial. Elaboração própria.

Homicídios no Brasil

Primeiro, o tamanho do problema. De 2021 a 2023 foram 138.316 homicídios no Brasil, uma média de 46.105 por ano. A taxa é de 22,7 por 100 mil habitantes por ano, 3,9 vezes a média mundial de 5,8 em 2021, segundo o UNODC. A violência não se distribui igualmente: Norte (36,4) e Nordeste (36,9) têm taxas bem acima das do Sudeste (13,0) e do Sul (16,7). O tema está no ODS 16: a meta 16.1 é reduzir a violência e as mortes relacionadas, e o indicador 16.1.1 é justamente a taxa de homicídios.

Estudos anteriores com todos os municípios do país

Artigo	Dados	Principais resultados
Wanzinack, Signorelli e Reis (2022). *Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development*	5.570 municípios; homicídios do SIM, 2005–2015; Censo 2010 e Atlas	Mais risco de homicídio em municípios mais populosos, mais urbanizados e mais desiguais (Gini); menos risco com IDH-M maior
Barros, Baggio e Baggio (2020). *The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity*	5.565 municípios; homicídios do SIM, média 2009–2011; Censo 2010 e Atlas	Taxa de um município associada à dos vizinhos; efeitos diferem entre as regiões; desorganização social associada a mais crime em todas; desigualdade significativa só no Sul
Aransiola, Ceccato e Justus (2022). *Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides*	Municípios; homicídios do SIM, 2000–2017; dados do Censo	Violência cresce no Norte e no Nordeste e desacelera no Sul e no Sudeste; privação, heterogeneidade étnica e urbanização associadas ao crescimento
Castellucci e Silva (2026). *Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros*	282 municípios com 100 mil hab. ou mais; mortes violentas intencionais (IPEA); indicadores de 2010	Grande parte da variação está entre estados; população e emprego associados a mais violência; Censo 2022 ainda incompleto na época

Lacuna: os estudos nacionais usam variáveis explicativas de 2010. Este trabalho usa o Censo 2022 completo, educação (INEP 2022) e migração, com controle pela região.

Estudos anteriores com todos os municípios do país

Selecionamos estudos que, como o nosso, analisam os municípios de todo o país. Wanzinack, Signorelli e Reis (2022) usam todos os municípios e encontram mais risco onde há mais população, urbanização e desigualdade, e menos onde o IDH é maior. Barros, Baggio e Baggio (2020) mostram que a taxa de um município está associada à dos vizinhos e que os efeitos mudam entre as regiões. Aransiola, Ceccato e Justus (2022) mostram que a violência cresceu no Norte e no Nordeste entre 2000 e 2017. Castellucci e Silva (2026) encontram grande parte da variação entre estados e registram que o Censo 2022 ainda não estava completo. A lacuna é essa: os estudos nacionais usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo, com educação e migração, e controlamos pela região.

Questão de pesquisa e hipóteses

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

Hipóteses (sinal esperado da associação, segundo a literatura):

H1	Desigualdade de renda (+)	Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002)
H2	Exclusão escolar dos jovens (+)	Lochner e Moretti (2004)
H3	Rotatividade populacional (migração recente) (+)	Sampson e Groves (1989)

Questão de pesquisa e hipóteses

Com esse contexto, a pergunta é: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios? Testamos três hipóteses da literatura: mais desigualdade de renda, mais homicídios (Fajnzylber, Lederman e Loayza); jovens fora da escola ou atrasados, mais homicídios (Lochner e Moretti); e mais rotatividade de moradores, mais homicídios, pela teoria da desorganização social (Sampson e Groves).

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais região e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.623 municípios com 20 mil habitantes ou mais, sem os 87 extremos de densidade.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. A partir desse porte não há nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Densidade sem extremos e padronizada	Pedido da professora: o desvio-padrão da densidade era muito maior que a média. Cada município recebe o percentil da sua densidade dentro da sua região. Ficam os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5 (os 95% centrais); saem 87 e ficam 1.623 (66% da população). ln densidade entra padronizado	Cap. 1: resumos da distribuição; Cap. 6: padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,22 (IC de 0,17 a 0,26); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,93 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 19 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (8,5). F parcial da renda 84,4 (2 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,45 para 0,40. A desigualdade continua significativa sem a renda; migração e densidade deixam de ser	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco com maior ganho de R^2_a	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 41,4 e R^2_a de 0,33 para 0,38	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no modelo	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,45 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 81 com 17 e 1.605 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 818 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade, mais urbanização, mais atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino

médio, desocupação.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+16,2%	[+11,3; +21,4]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+10,9%	[+6,8; +15,3]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+10,4%	[+7,2; +13,6]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−7,8%	[−10,6; −4,9]	<0,001
	Densidade	+1 DP	+5,5%	[+0,8; +10,4]	0,021
H3	Migração recente	+5 pontos	+4,6%	[+1,8; +7,5]	0,001
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 57 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil por região
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.